

五年级数学知识点精华讲义

九个单元 · 核心方法、公式、易错点

01

观察简单组合体

案卷主题 · 空间证物室

核心

从正面、左面、上面观察组合体，画出对应平面图。

方法

① 正面、左面：逐格投影，保留所在高度。② 上面：只看占地形状，不看叠放高度。

易错

看不见不等于没有；桥洞和空位不能随意补满。

例

2×2 底座上再叠 1 块，共 5 块；上视图仍是 4 格。

02

小数乘法

案卷主题 · 小数点追踪

核心

先按整数乘法列竖式，再确定积的小数点。

方法

① 积的小数位数 = 两个因数小数位数之和。② 位数不够先补 0；点好小数点再去末尾 0。

易错

列竖式看末位对齐，不要把两个因数的小数点强行对齐。

例

0.72×0.06：72×6=432，共 4 位小数，所以得 0.0432。

03

小数除法

案卷主题 · 除法迷雾

核心

利用商不变性质，先把除数变成整数。

方法

① 除数右移几位，被除数也右移几位。② 商的小数点与转化后被除数的小数点对齐；不够除时商 0。

易错

不能只移动除数；位数不够时要在被除数末尾补 0。

例

7.65÷0.85 = 765÷85 = 9。

五年级数学知识点精华讲义

九个单元 · 核心方法、公式、易错点

04

图形的运动

案卷主题 · 轨迹重建

核心

平移、旋转、轴对称都不改变图形的大小和形状。

方法

① 平移：看方向和距离。② 旋转：看中心、方向、角度；对称点到对称轴距离相等。

易错

不能把平移画成转向；描述旋转时不能漏掉旋转中心。

例

点 (1,2) 向右平移 3 格后是 (4,2)。

05

简易方程

案卷主题 · 天平密码

核心

含有未知数的等式叫方程；解方程依据等式的性质。

方法

① 等式两边同时加减同一个数，等式仍成立。② 两边同时乘或除以同一个非零数，等式仍成立。

易错

$2a \neq a^2$ ； $3a$ 表示 $3 \times a$ ，不同字母项不能随意合并。

例

$3x=12$ ，两边同时除以 3，得 $x=4$ 。

06

可能性

案卷主题 · 随机疑云

核心

等可能抽取时，数量越多，出现的可能性越大。

方法

① 全是目标：一定；有但不全：可能；没有：不可能。② 多次实验的频率会逐渐接近理论可能性。

易错

可能性大不等于一定；机会相等不等于少量实验恰好各半。

例

袋中 4 红 1 白，每次放回，摸到红球的可能性较大。

五年级数学知识点精华讲义

九个单元 · 核心方法、公式、易错点

07

多边形的面积

案卷主题 · 面积侦探

核心

用割补、旋转和拼合，把陌生图形转化成熟悉图形。

方法

① 平行四边形： $S=ah$ ；三角形： $S=ah\div 2$ 。② 梯形： $S=(a+b)h\div 2$ ；高必须与底垂直。

易错

三角形、梯形不要漏除以 2；斜边不能直接当高。

例

三角形底 8、高 5，面积为 $8\times 5\div 2=20$ 。

08

数学广角 · 植树问题

案卷主题 · 间隔谜案

核心

先算间隔数：总长 $\div$ 间隔长，再根据端点求棵数。

方法

① 两端都栽：棵数=间隔数+1；只栽一端：棵数=间隔数。② 两端都不栽：棵数=间隔数-1；封闭一圈：棵数=间隔数。

易错

先判断端点条件，不能直接把间隔数当棵数。

例

20 米每 5 米一棵，两端都栽： $20\div 5+1=5$ 棵。

09

有趣的密铺

案卷主题 · 密铺工坊

核心

密铺要求图形之间不留空隙、不重叠。

方法

① 同一拼接点周围的角要能凑成 360° ，相邻边还要吻合。② 任意三角形、任意四边形都能密铺。

易错

图形相同不代表一定能密铺；正五边形不能单独密铺。

例

正六边形内角 120° ， $120^\circ\times 3=360^\circ$ ，可以密铺。